

Das Leben meistert man entweder lächelnd
oder überhaupt nicht.

(Chinesisches Sprichwort)

Einige Tipps

In diesem L^AT_EX-Tipp sind Dinge zusammengestellt, nach denen ich gefragt worden bin und auf die ich eine Antwort gefunden habe.

1. Um Exponenten richtig einzugeben, muss man Klammern setzen, damit T_EX weiß, was man will. Also

Richtig und falsch	
Richtig <code>\$ 2^{34} \$</code>	Richtig 2^{34}
Falsch <code>\$ 2^34 \$</code>	Falsch 2^34

Noch deutlicher wird dies bei

ee^{eez} .

Hier ist man gut beraten, die Klammern richtig zu setzen, also

`e^{ e^{ e^{ e^{ z } } } } }`

Vergisst man eine Klammer, so sieht es eventuell wie folgt aus:

ee^{eez}

und man bekommt (eventuell) zusätzlich eine Fehlermeldung. Analog natürlich

auch für subscripts. Ein Beispiel hierzu:

$ee^{eez}_{j_{klm}}$

Allgemeine Regel:

$\langle Basis \rangle^{\{Exponent\}}$.

2. Will man etwa wie $\mathbb{N}$ auch die 1 dargestellt haben, so produziert `\( \mathbb{1} \)` aber 1 und nicht dieses $\mathbb{1}$. Dieses erreicht man durch die Nutzung des Pakets `dsfont` und den Eintrag der folgenden Zeile in der Präambel¹:

`\usepackage[sans]{dsfont}`

und der Eingabe von `\( \mathds{1} \)`.

Will man es nicht »fett«, so muss man auf die Option `sans` verzichten.

3. Wie findet man Symbole? Indem man dieses Werkzeug nutzt: [Mathematische Symbole Online](#). Für Mac-Nutzer (glückliche Menschen) gibt es auch eine App, die man sich über den o. g. Link auf seinen Mac laden kann.

⁽¹⁾ Wird noch in die Vorlage für die AGFA eingebaut.

4. Es ist nervig, wenn man immer wieder

$$\{a_0, \dots, a_k\}$$

neu eingeben muss (komplett). Mittels des Befehls

`$ \seq[k]{a} $`

kann man dieses abkürzen. Dabei ist k (Default: n) der letzte Index und a die Folgenglieder.

`\newcommand{\seq}[2][n]{\ensuremath`
`{\left\{ \{#2\}_{0}, \dots, \{#2}`
`\_{#1} \right\}}}`

erhält man also

$$\{x_0, \dots, x_n\} .$$

5. Eine Matrix setzt man mit Hilfe der `pmatrix`-Umgebung, etwa

`\begin{align*}`
`\begin{pmatrix}`
`1 & -2 & 3 \\\`
`0 & 1 & 0 \\\`
`1 & 1 & 1`
`\end{pmatrix}`
`\end{align*}`

ergibt

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Benötigt man etwa Jordan-Kästchen (kann man noch schöner machen, s. u.), so sieht das etwa wie folgt aus:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Dies macht man etwa wie folgt:

`\begin{align*}`
`\begin{pmatrix}`
`\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0`
`\\`
`0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0`
`0 \\`
`\vdots & 0 & \ddots & \ddots`
`& \ddots & 0 \\`
`\vdots & \vdots & \ddots & \vdots`
`\ddots & \ddots & 0 \\`
`\vdots & \vdots & \vdots & 0 & \lambda & 1 \\`
`0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda`
`0 & \lambda`
`\end{pmatrix}`
`\end{align*}`

Obiges sieht schlimmer aus, als es ist: Abzählen, die `&` sind die Tabstopps!

Eine gepunktete Linie über mehrere Spalten erhält man mit Hilfe des Befehls `\hdotsfor{x}`, wobei x die Anzahl der Spalten angibt, die gepunktet werden sollen. Etwa

`\begin{align*}`
`\begin{pmatrix}`
`\lambda & 1 & & & 0 & \cdots & 0 & 0 \\`
`\cdots & 0 & 0 & 0 \\`
`0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\`
`\cdots & 0 & 0 & 0 \\`
`\vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\`
`& \ddots & 0 \\`
`\hdotsfor{6} \\`
`\vdots & \vdots & \vdots & 0 & \lambda & 1 \\`
`0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda`
`0 & \lambda`
`\end{pmatrix}`
`\end{align*}`

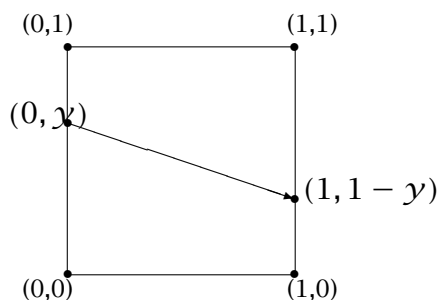
ergibt

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Tipp: Bevor man beginnt, sollte man die gewünschte Matrix mit Papier und Bleistift aufmalen, abzählen und erst dann anfangen.

6. Was macht man, wenn man mal eine kleine (einfache) Zeichnung benötigt? Eine Variante ist es, eines der Pakete *tikz* oder *PSTricks* zu verwenden. Diese Pakete können praktisch alles. Entsprechend aufwendig ist daher auch die Einarbeitungszeit. Einfacher geht es mit dem Paket *pict2e*, das auf der *picture*-Umgebung von $\text{\LaTeX}$ aufbaut. Das Original findet sich in LAMPORT [1]; die Erweiterungen des Pakets sind in VOSS [2, Kap. 15.1] beschrieben (oder im Manual zum Paket). Mit etwas Geduld bekommt man einfache Liniengraphiken gut hin.

Hier ein Beispiel für die Äquivalenzrelation auf dem Einheitsquadrat $[0, 1] \times [0, 1]$, dessen Quotientenraum das *Möbiusband* ergibt.



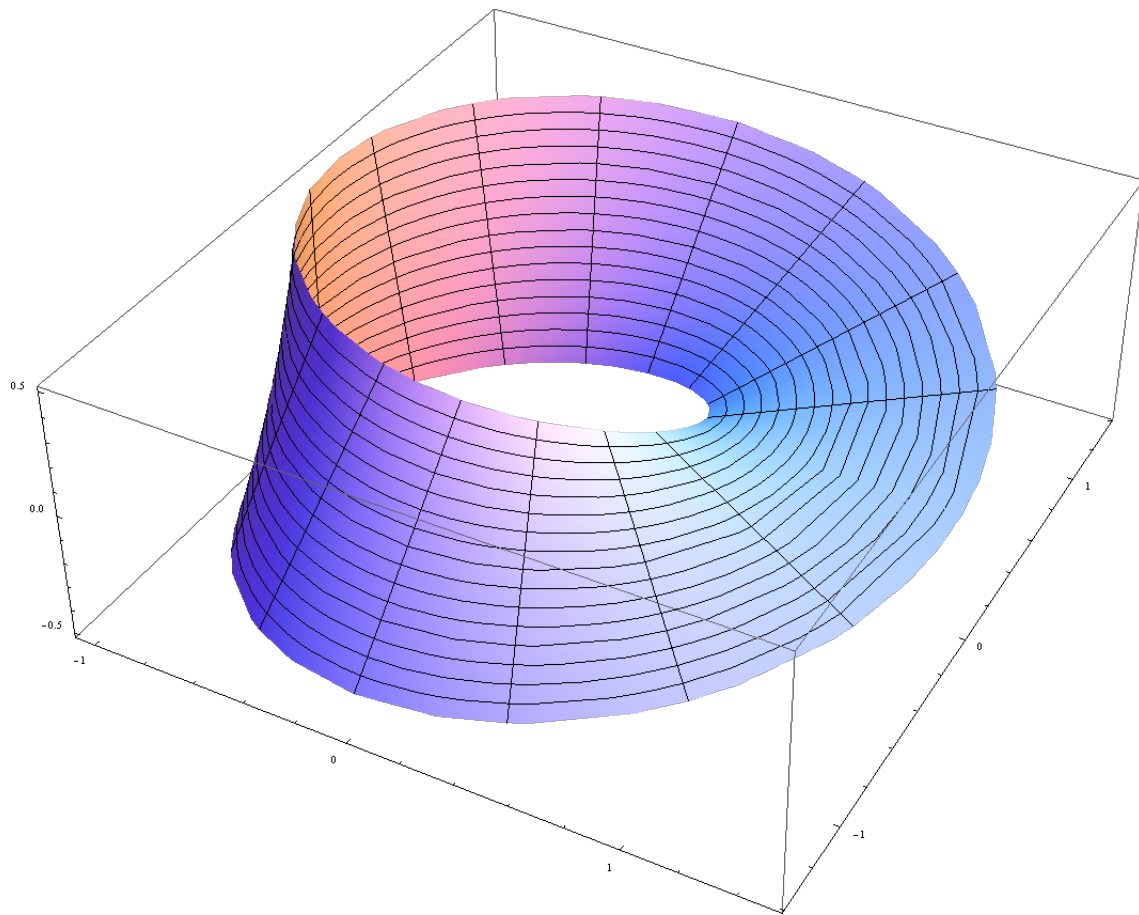
```
\setlength{\unitlength}{2mm}
\begin{picture}(20,20)(0,0)
% Einheitsquadrat
\put(5,0){\framebox(15,15){}}
\put(5,0){\circle*{.5}}
\put(20,0){\circle*{.5}}
\put(5,15){\circle*{.5}}
\put(20,15){\circle*{.5}}
%% Pfeil
\put(5,10){\vector(3,-1){15}}
%% Beschriftung
\put(1,10){\shortstack{$(0,y)$}}
\put(5,10){\circle*{.5}}
\put(20,5){\circle*{.5}}
\put(20.5,5){\shortstack{$(1,1-y)$}}
%% Ecken
\put(2,-1.5){\small (0,0)}
\put(19.5,-1.5){\small (1,0)}
\put(2,16){\small (0,1)}
\put(19.5,16){\small (1,1)}
\end{picture}
```

Will man aber Komplexeres darstellen, dann geht es nicht ohne *PSTricks* (Voss [2, Kap. 15.3]) oder *tikz* (Voss [2, Kap. 15.4]).

7. Das Einbinden von Bildern, Graphiken etc. erfolgt mit Hilfe des Pakets *graphicx* und der Anweisung `\includegraphics` (siehe hierzu VOSS [2, Kap. 5.10.2] oder die Beschreibung des Paketes). So ergibt der Aufruf

```
\includegraphics[scale=.4]{moebiusband}
```

das Bild



Man muss dann nur noch beachten, dass die erforderlichen Urheberrechte gewahrt werden, d. h. die Quelle des Bildes muss angegeben werden.

Literatur

- [1] L. LAMPORT: *LaTeX*. Addison Wesley (1986) (Zitiert auf S. 3).
- [2] H. VOSS: *Einführung in LaTeX*. Lehmanns (2022) (Zitiert auf S. 3).